Componentes de Proyecto de Desarrollo de Software

Proceso de desarrollo de software: proceso con actividades estructuradas. La estructura puede variar de acuerdo a la organización. Puede ser empírico o definido.*

El proceso se instancia a través de un proyecto. El resultado es un producto de software.

“Automatización de actividades con herramientas”. Permiten que no tengamos que preocuparnos por ciertos detalles.

*Definidos: inspirados en la línea de producción. Surgen tomando de base otras disciplinas. Si repito la misma actividad de la misma manera los resultados a la hora de construir software pueden ser predecibles y similares (la idea es que cada software tenga las particularidades y requerimientos necesarios para satisfacer a cada cliente en su contexto). Pueden utilizarse en casos particulares.

Empíricos: surgen a partir del concepto de la inspección y adaptación, “aprender de la experiencia”. No quiere decir que no haya una anarquía, los framework tienen reglas que nos enmarcan el aprendizaje. No importa el proceso empírico que utilicemos, tiene un patrón:

- Asumir.
- Construir.
- Retroalimentación.
- Revisar.
- Adaptar.

Ciclos de vida: del proyecto es distinto del producto. El proyecto tiene una duración limitada; el producto perdura en el tiempo hasta que se decida lo contrario. Además, un producto puede iniciar como un MVP, una idea. A lo largo del ciclo de vida de un producto puede haber muchos proyectos.

- De proyecto:
    - Es la representación de un proceso. Especifica:
        - Las fases de proceso.
            - Ej: requerimientos, especificación, diseño…
        - El orden en el cual se llevan a cabo.
- Tipos:
    - Secuencial.
    - Iterativo: procesos empíricos y puede ser también para definidos. Es muy común que “ventajas de procesos empíricos sobre procesos definidos” se diga que este tipo de ciclo de vida es solo para los procesos empíricos, CUIDADO CON ESO.
    - Recursivo.

Puedo implementar un mismo proceso en distintos proyectos PERO diferentes cilos de vida.

¿Qué es un proyecto de desarrollo de software?¿Cómo se gestionan?

- Características.
    - Únicos: pueden ser similares pero nunca iguales.
    - Duración fija: si no tiene inicio y fin NO es un proyecto. Para definir que termina, debo definir un objetivo cuantificable y medible.
    - Orientados a objetivos: éstos guían al proyecto. Deben ser medibles y concretos
    - Basados en procesos y recursos.

- Es necesario gestionarlo porque tiene mucha complejidad inherente por el simple hecho de construir software.
    - Características esenciales para que desarrollar software sea complejo:
        - Complejidad. Ninguna parte es igual a otra.
        - INTERACTUAR CON HUMANOS. Debo interpretar cada una de las necesidades del usuario, lo que no es nada fácil, para construir algo de valor y no algo inservible para el cliente.
- No hay bala de plata para la complejidad esencial.
- Añadir personas o un proyecto retrasado lo retrasa aún más.

El fracaso es un problema combinatorio, no tecnológico. Los equipos de proyecto muy grandes, generan más conflictos.

Administración de proyectos: es la aplicación de conocimientod, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto.

El líder del proyecto se encarga de tener el trabajo hecho en tiempo y presupuesto acordado.

Un plan de desarrollo de software debe incluir el alcance del producto a construir.

Alcance de producto: tiene que ver con lo que voy a incluir en el producto de software para construirlo.
Alcance de proyecto: definir el trabajo que hay que realizar.

Triple reescripción:

- Fecha comprometida.
- Restricción de presupuesto.
- Performance requerida.

Si alguna de las variables se mueve, hay que adaptar las restricciones en función a lo que es prioritario para el cliente. Puede cambiar el alcance y quizás podemos aplazar la fecha de entrega.

El lider del proyecto interactua con el equipo de proyecto, clientes e involucrados del proyecto.
Equipo de proyecto:

- Debe ser pequeño.
- Diversos conocimientos y habilidades.
- Posibilidad de trabajar juntos efectivamente.
- Tienen sentido de responsabilidad como unidad.

Plan de proyecto: es lo que una hoja de ruta a un viaje.

- Definición de alcance del proyecto.
- Definición de proceso y ciclo de vida.
- Estimación.
    - Tradicionales:
        - Tamaño
        - Esfuerzo
        - Calendario
        - Costo
        - Recursos críticos
    - Los métodos ágiles ayudan a determinar las estimaciones tradicionales.
- Gestión de riesgos.
- Asignación de recursos.
- Programación de proyectos.
- Definición de controles.
- Definición de métricas.

Riesgos de plan de proyecto: eventos o probelmas que podrían suceder que pueden comprometer el éxito del proyecto. Mitigar los riesgos tiene un costo, no podemos eliminarlos a todos.
Nos enfocaremos en el impacto y la probabilidad de ocurrencia para determinar que riesgos queremos y podemos mitigar. A veces podemos mitigar sólo la probabilidad o sólo el impacto.
La lista de riesgos va variando, puedo mitigar algunos riesgos y ser más propenso o otros nuevos.

Métricas de software:

- De proceso: evalúan todos los proyectos de un determinado proceso para ver qué tan bien se ejecuta el mismo
- De proyecto: cómo vamos respecto a lo planificado.Permiten generar acciones correctivas a lo largo del proyecto.

Métricas básicas:

- Tamaño
- Esfuerzo

- Tiempo (calendario)
- Defectos

Las métricas tradicionales sirven para distintos públicos. Pueden ser tantas como se nos ocurran.

LAS MÉTRICAS NUNCA SIRVEN PARA MEDIR A LAS PERSONAS.
Tengo que elegir qué métricas voy a utilizar.
No tiene que ser un trabajo tomar las métricas.
No debo trabajar para las métricas, deben ser una señal, no una preocupación más.

¿Esta métrica me da más información de la que ya tengo?
¿Cada cuánto tomo la métrica?

Monitoreo y control: comparamos lo planificado con lo real, y si hay desvíos, tratar de corregirlos. Es muy sospechoso que el recorrido sea igual al teórico, la realidad presenta obstáculos y contratiempos.

Causas de fracasos en proyectos:
- Fallas al definir el problema
- Planificar basado en datos insuficientes
- La planificación la hizo el grupo de planificadores
- No hay seguimiento del plan de proyecto.
- Plan de proyecto pobre en detalles
- ETC